

GeoGreen Escolar Osorno

Desarrollo de talleres y mentorías para el programa de innovación, sostenibilidad y tecnología aplicada.

Documento de apoyo para alinear qué se trabajará con estudiantes del Instituto Comercial Liceo Bicentenario, a partir del cronograma de la postulación.

LÓGICA DEL CASO GEOGREEN

**senzar -> enviar ->
visualizar -> alertar**

Periodo

Modalidad

Socio comunitario

Beneficiarios

60 estudiantes

**Mayo a septiembre
2026**

**Talleres + mentorías +
pitch**

**Instituto Comercial
Liceo Bicentenario**

1. Propósito general

GeoGreen Escolar Osorno busca acercar a estudiantes del Instituto Comercial Liceo Bicentenario a la sostenibilidad, la economía circular y la innovación tecnológica, usando como caso central el sistema GeoGreen.

GeoGreen se presenta como una solución de bajo costo para monitorear el nivel de llenado de contenedores, visualizar datos y activar alertas que permitan mejorar la gestión de residuos. La secuencia formativa se organiza en tres talleres, un periodo de mentorías, un ensayo de pitch y un evento final.

Idea fuerza: el foco no está solamente en mostrar un prototipo, sino en que los estudiantes comprendan el problema, exploren cómo la tecnología puede aportar y propongan sus propias ideas o miniprototipos.

2. Enfoque metodológico

Los talleres se plantean como experiencias breves, prácticas y participativas. Cada sesión combina explicación simple, demostración, trabajo grupal y cierre reflexivo. La idea es que los estudiantes puedan conectar los contenidos con su propio entorno escolar y barrial.

PRINCIPIOS DE TRABAJO

- Aprender haciendo, con ejemplos visibles y materiales concretos.
- Usar lenguaje claro, evitando tecnicismos innecesarios.
- Relacionar sostenibilidad, tecnología y vida cotidiana.
- Promover equipos mixtos con rotación de roles.

EVIDENCIAS SIMPLES

- Listas de asistencia.
- Fotografías de actividades.
- Fichas de trabajo por equipo.
- Registros de mentoría y rúbricas.

3. Secuencia de trabajo

Mayo

Alistamiento y codiseño

Reunión con el establecimiento, calendarización, levantamiento de expectativas, cierre de temario y materiales.

Junio

Talleres formativos

Conciencia ambiental local, ciencia del reciclaje e innovación con propósito usando GeoGreen como caso.

Jul-Ago

Acompañamiento

Mentorías breves por equipos escolares y revisión de ideas o miniprototipos.

Agosto

Ensayo de pitch

Entrenamiento de presentación y preparación de soporte visual.

Sept.

Cierre

Evento final, retroalimentación, reconocimientos, devolución e informe.

Fuente: postulación GeoGreen · Fondo VCM 2026

4. Talleres formativos

Taller 1: Conciencia ambiental local

Periodo: junio

Responsable sugerido: Desarrollo Social y Educación

Verificadores: lista, fotografías y material

Foco: problema ambiental y hábitos

OBJETIVO

Introducir a los estudiantes en los principales problemas asociados a los residuos, la separación en origen y los hábitos de reciclaje, situando la conversación en el contexto de Osorno y del propio establecimiento.

¿DE QUÉ SE TRATA?

Este taller abre el programa desde la pregunta ambiental y social: qué residuos generamos, qué pasa cuando se mezclan, por qué cuesta reciclar bien y cómo los hábitos cotidianos afectan la gestión de residuos.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

1. Conversación guiada sobre residuos generados en el colegio y en la casa.
2. Mapa de problemas: basureros llenos, mala separación, baja señalética o retiro insuficiente.
3. Dinámica de clasificación de residuos reciclables, no reciclables y de manejo especial.
4. Cierre reflexivo: cada equipo define un problema ambiental concreto.

RESULTADO ESPERADO

Los estudiantes reconocen que la gestión de residuos requiere hábitos, información, coordinación y decisiones oportunas.

Taller 2: Ciencia del reciclaje

Periodo: junio

Responsable sugerido: DSE + I/E/T

Verificadores: lista, fotografías y fichas

Foco: materiales, ciclo de vida y separación

OBJETIVO

Explicar de forma simple cómo las propiedades de los materiales, su ciclo de vida y su correcta separación influyen en la posibilidad de reciclarlos.

¿DE QUÉ SE TRATA?

Este taller conecta la educación ambiental con nociones científicas básicas. Se trabaja la idea de que no todos los residuos se comportan igual: algunos se recuperan con facilidad, otros se contaminan si se mezclan y otros requieren procesos específicos.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

1. Exploración de materiales: plástico, papel, cartón, vidrio, metal y orgánicos.
2. Discusión sobre peso, volumen, limpieza, compactación y contaminación del material.
3. Representación del ciclo de vida de un residuo.
4. Mini desafío: mejora para reducir, reutilizar o separar mejor un residuo frecuente.

RESULTADO ESPERADO

Los estudiantes comprenden que la separación correcta en origen mejora la recuperación de materiales y reduce residuos mal dispuestos.

Taller 3: Innovación con propósito, GeoGreen como caso

Periodo: junio

Responsable sugerido: Ingeniería, Energía y Tecnología

Verificadores: lista, fotografías y guía del desafío

Foco: sensores, datos y alertas

OBJETIVO

Mostrar cómo una problemática ambiental puede transformarse en un desafío de innovación mediante sensores, microcontroladores, datos, visualización y alertas.

¿DE QUÉ SE TRATA?

GeoGreen aparece como caso central. Se explica cómo un sensor puede medir el nivel de llenado de un contenedor y cómo esa información ayuda a tomar mejores decisiones. La sesión no busca formar especialistas en electrónica, sino que los estudiantes entiendan el principio del sistema y puedan imaginar soluciones propias.

Sensor de nivel

Microcontrolador

Semáforo o buzzer

WiFi o LoRa

Tablero o mapa

Pensamiento computacional

ACTIVIDADES SUGERIDAS

1. Demostración GeoGreen con prototipo o simulación de llenado.
2. Desarme conceptual del sistema en cuatro pasos: sensor, enviar, visualizar y alertar.
3. Ideación guiada: cada equipo elige un problema de residuos y propone una solución.
4. Ficha de idea: problema, usuario, solución, datos necesarios y alerta esperada.

RESULTADO ESPERADO

Cada equipo cuenta con una idea inicial para desarrollar durante las mentorías, ya sea como maqueta, miniprototipo, simulación o propuesta visual.

5. Mentorías a equipos escolares

Las mentorías son espacios breves de revisión y mejora. No reemplazan los talleres; acompañan a cada equipo para convertir su idea inicial en una propuesta clara, viable y presentable.

OBJETIVO

Acompañar a los equipos para transformar sus ideas iniciales en propuestas más claras, viables y presentables para el desafío final.

PERIODO Y EVIDENCIA

Julio a agosto. El verificador principal será un registro de mentorías por equipo, con avances y próximos pasos.

ESTRUCTURA SUGERIDA DE CADA MENTORÍA

Momento	Qué se revisa	Resultado esperado
Problema	Qué quiere resolver el equipo y a quién afecta.	Problema acotado y comprensible.
Solución	Si la propuesta responde al problema detectado.	Idea ajustada y coherente.
Lógica GeoGreen	Cómo la idea sensa, envía, visualiza o alerta.	Diagrama simple del funcionamiento.
Viabilidad	Materiales, tiempo, seguridad y nivel escolar.	Alcance realista para el evento final.
Próximo paso	Qué debe avanzar el equipo antes de la siguiente revisión.	Tarea concreta y registrable.

GeoGreen Escolar Osorno · AIEP Osorno

3

6. Preguntas guía para mentorías

- ¿Qué problema de residuos queremos resolver?
- ¿Dónde ocurre y a quién afecta?
- ¿Qué información necesitamos medir u observar?
- ¿Cómo se avisaría que hay un problema?

- ¿Quién usaría la solución?
- ¿Cómo sabríamos que funcionó?
- ¿Qué podemos mostrar en el evento final?
- ¿Qué parte corresponde a sensor, enviar, visualizar o alertar?

7. Roles durante las mentorías

Área	Aporte principal
Ingeniería, Energía y Tecnología	Orientar el componente técnico, explicar límites simples de sensores/datos/energía, ayudar a convertir ideas en diagramas o prototipos comprensibles y revisar seguridad básica.
Desarrollo Social y Educación	Facilitar participación, cuidar la claridad del problema social o ambiental, apoyar inclusión y distribución de roles, y preparar la comunicación de la propuesta para el pitch.

8. Ensayo de pitch escolar

Periodo: agosto. **Responsable sugerido:** Desarrollo Social y Educación. **Verificadores:** listas de asistencia y rúbricas.

El ensayo de pitch ayuda a ordenar la presentación de cada equipo. Se busca que los estudiantes puedan explicar el problema, la solución, el uso de tecnología y el impacto esperado sin depender de una exposición larga o demasiado técnica.

ESTRUCTURA SUGERIDA DEL PITCH

1. Problema detectado.
2. A quién afecta.
3. Solución propuesta.
4. Cómo aplica la lógica sensor -> enviar -> visualizar -> alertar.
5. Beneficio ambiental o comunitario.
6. Qué mostrarán: maqueta, simulación, afiche, diagrama o prototipo.

9. Evento final y cierre

Periodo: septiembre. **Responsable sugerido:** trabajo conjunto entre DSE e I/E/T. **Verificadores:** programa, jurado, fotografías e informe final.

El evento final funciona como cierre pedagógico y comunitario. Permite mostrar los aprendizajes del proceso, destacar buenas ideas y recoger evidencia para el informe de cierre.

CRITERIOS SUGERIDOS DE RETROALIMENTACIÓN

Claridad del problema

Sostenibilidad

Uso de tecnología

Lógica GeoGreen

Viabilidad

Trabajo colaborativo

Claridad de presentación

GeoGreen Escolar Osorno · AIEP Osorno

10. Productos y evidencias esperadas

Evidencia	Uso esperado
Listas de asistencia por taller	Respaldar participación y cobertura.
Fotografías de talleres, mentorías y evento final	Registro visual para informe, difusión y memoria del proyecto.
Fichas de trabajo de los equipos	Mostrar evolución de problemas, ideas y propuestas.
Registro de mentorías	Dar seguimiento a avances, acuerdos y próximos pasos.
Rúbrica o pauta del pitch	Entregar retroalimentación formativa y criterios comunes.
Materiales reutilizables	Guías, infografías, plantillas o presentaciones para continuidad.
Informe final	Sistematizar aprendizajes, recomendaciones y posibilidades de continuidad.

11. Observaciones para coordinación

- Confirmar con el establecimiento fechas, horarios y cantidad de estudiantes por sesión.
- Definir si los talleres se harán con un curso completo, grupos paralelos o equipos seleccionados.
- Ajustar el nivel técnico según edad, especialidad y experiencia previa de los estudiantes.
- Preparar una demo GeoGreen simple y robusta antes del Taller 3.
- Acordar con DSE el formato de fichas, rúbricas y registro de mentorías.
- Mantener el foco en que GeoGreen Escolar es una experiencia formativa: el prototipo inspira, pero el aprendizaje y las propuestas estudiantiles son el centro del programa.

Para alinear con Don Elías: esta propuesta desarrolla el cronograma de la postulación y puede servir como base para coordinar materiales, responsables técnicos, tiempos de talleres y alcance de la demostración GeoGreen.

